

CloudOps Guild

Together, towards mastery in Cloud and DevOps

AWS Cloud Career Starter Kit

De estudiante a profesional cloud · Seis rutas, certificaciones, videos, proyectos y un plan de 90 días.

Autor: Mario Rodrigo Serrano Pineda | CloudOps Guild | Edición estudiantes 2026 · AWS Student Builder Group, Universidad de La Salle.

Recurso educativo independiente: no es una publicación oficial ni implica aval de AWS o de la universidad.

Cómo usar este kit

Elige un rol que te interese, construye fundamentos comunes, practica con videos y laboratorios y documenta un proyecto en GitHub. No necesitas certificarte para empezar a construir.

- 1. Explora las seis rutas y selecciona una.
- 2. Estudia fundamentos: nube, redes, IAM, Linux básico, S3, EC2, VPC y costos.
- 3. Considera AWS Solutions Architect – Associate como base técnica transversal.
- 4. Practica y publica un proyecto con README, diagrama, pruebas y costos.
- 5. Especialízate según el rol y decide cuándo presentar un examen.

Antes de crear recursos

Activa MFA y protección de la cuenta, revisa la capa gratuita y precios vigentes, configura un presupuesto y alertas y elimina recursos de laboratorio. Los presupuestos y alertas no detienen automáticamente el consumo. No publiques claves ni datos personales.

Video: crear una cuenta AWS

Video: crear budget y alerta de consumo

Video: crear cuenta AWS Educate

01 · Descubre tu camino

• Arquitectura — Diseñar sistemas y evaluar alternativas.

• Desarrollo — Programar aplicaciones, APIs y servicios.

• DevOps / SRE — Automatizar, observar y resolver incidentes.

• Seguridad — Proteger identidades, configuraciones y datos.

• Datos — Transformar y consultar información.

• IA / ML — Crear asistentes, modelos y experiencias inteligentes.

Autodiagnóstico

• ¿Qué actividad disfruto más: programar, diseñar, automatizar, investigar o analizar?

• ¿Qué problema real podría resolver en un mes?

• ¿Qué evidencia concreta podría mostrar en GitHub?

Mi ruta inicial: _____

02 · Mi recomendación: una base común en arquitectura AWS

Desde mi experiencia, recomiendo estudiar los contenidos de AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA) como base técnica para cualquiera de las seis rutas. Su preparación ayuda a comprender servicios fundamentales de AWS y cómo trabajan juntos: cómputo, almacenamiento, redes, bases de datos, identidad, seguridad, disponibilidad, resiliencia y optimización de costos.

AWS Certified Cloud Practitioner es una buena introducción opcional, especialmente para quien parte de cero. No es un prerrequisito para estudiar SAA. Tampoco es obligatorio presentar el examen SAA: puedes usar su temario como ruta de aprendizaje y certificarte cuando estés preparado.

Ruta de decisión

• Inicio: fundamentos de nube y seguridad + prácticas sencillas.

• Base recomendada: temario y laboratorios de Solutions Architect – Associate.

• Especialización: profundiza en los servicios y competencias de tu rol.

• Validación: proyecto documentado + certificación específica cuando aporte a tus objetivos.

Challenge Cloud Practitioner · fundamentos AWS

Servicios esenciales de AWS

AWS Well-Architected Framework

Consulta el catálogo y las guías oficiales antes de planear un examen:
https://aws.amazon.com/certification/

03 · Mapa de certificaciones por rol

Arquitectura cloud

Objetivo: Diseñar soluciones seguras, disponibles y eficientes.

Servicios a explorar: VPC, IAM, EC2, S3, RDS, ELB, Auto Scaling

Certificaciones sugeridas: Solutions Architect – Associate → Solutions Architect – Professional

Proyecto de portafolio: Diagrama de aplicación web de tres capas, decisiones y costos.

Desarrollo cloud

Objetivo: Construir aplicaciones y APIs en AWS.

Servicios a explorar: Lambda, API Gateway, DynamoDB, S3, CloudWatch

Certificaciones sugeridas: Solutions Architect – Associate → Developer – Associate; DevOps Engineer – Professional si tu rol evoluciona hacia entrega y operación

Proyecto de portafolio: API serverless con pruebas, documentación y logs.

DevOps / SRE

Objetivo: Automatizar despliegues y mejorar confiabilidad.

Servicios a explorar: CloudWatch, CloudFormation, IAM, EventBridge, Auto Scaling

Certificaciones sugeridas: Solutions Architect – Associate → CloudOps Engineer – Associate → DevOps Engineer – Professional

Proyecto de portafolio: Aplicación con alarmas, infraestructura como código y una prueba de recuperación.

Seguridad cloud

Objetivo: Proteger identidades, datos y recursos.

Servicios a explorar: IAM, KMS, CloudTrail, S3, AWS Config, GuardDuty

Certificaciones sugeridas: Solutions Architect – Associate → Security – Specialty (con práctica y experiencia)

Proyecto de portafolio: Revisión de IAM, cifrado de S3 y registro de actividad.

Ingeniería de datos

Objetivo: Ingerir, transformar y consultar datos.

Servicios a explorar: S3, Glue, Athena, Redshift, IAM

Certificaciones sugeridas: Solutions Architect – Associate → Data Engineer – Associate

Proyecto de portafolio: CSV de prueba → S3 → catálogo → consultas Athena.

IA / ML

Objetivo: Construir soluciones inteligentes y evaluables.

Servicios a explorar: Amazon Bedrock, SageMaker AI, Lambda, S3

Certificaciones sugeridas: Solutions Architect – Associate → AI Practitioner (opcional) → Machine Learning Engineer – Associate o Generative AI Developer – Professional

© 2026 Mario Rodrigo Serrano Pineda · CloudOps Guild · Recurso independiente

Proyecto de portafolio: Prototipo de asistente con conjunto pequeño de documentos y evaluación de respuestas.

Las flechas indican una progresión educativa sugerida, no requisitos de inscripción ni de empleo. Las certificaciones y sus nombres pueden cambiar; verifica siempre la guía vigente.

Ruta 1 · Arquitectura cloud

¿Qué hace? Diseñar soluciones seguras, disponibles y eficientes.

Qué aprender

VPC, IAM, EC2, S3, RDS, ELB, Auto Scaling

Certificaciones orientativas

Solutions Architect – Associate → Solutions Architect – Professional

La base SAA es una recomendación del autor; no es un prerrequisito oficial para otras certificaciones.

Proyecto para demostrar habilidades

Diagrama de aplicación web de tres capas, decisiones y costos.

Videos de CloudOps Guild para practicar

Web estática en S3

Multi-Tier con CloudFormation

Tu evidencia en GitHub

• README con objetivo, servicios, diagrama y pasos.

• Capturas o resultados de pruebas, decisiones de seguridad y costos.

• Qué aprendiste, qué mejorarías y cómo limpiaste los recursos.

© 2026 Mario Rodrigo Serrano Pineda · CloudOps Guild · Recurso independiente

Ruta 2 · Desarrollo cloud

¿Qué hace? Construir aplicaciones y APIs en AWS.

Qué aprender

Lambda, API Gateway, DynamoDB, S3, CloudWatch

Certificaciones orientativas

Solutions Architect – Associate → Developer – Associate; DevOps Engineer – Professional si tu rol evoluciona hacia entrega y operación

La base SAA es una recomendación del autor; no es un prerrequisito oficial para otras certificaciones.

Proyecto para demostrar habilidades

API serverless con pruebas, documentación y logs.

Videos de CloudOps Guild para practicar

API RESTful sin servidores · parte 1

API RESTful sin servidores · parte 2

Tu evidencia en GitHub

• README con objetivo, servicios, diagrama y pasos.

• Capturas o resultados de pruebas, decisiones de seguridad y costos.

• Qué aprendiste, qué mejorarías y cómo limpiaste los recursos.

Ruta 3 · DevOps / SRE

¿Qué hace? Automatizar despliegues y mejorar confiabilidad.

Qué aprender

CloudWatch, CloudFormation, IAM, EventBridge, Auto Scaling

Certificaciones orientativas

Solutions Architect – Associate → CloudOps Engineer – Associate → DevOps Engineer – Professional

La base SAA es una recomendación del autor; no es un prerrequisito oficial para otras certificaciones.

Proyecto para demostrar habilidades

Aplicación con alarmas, infraestructura como código y una prueba de recuperación.

Videos de CloudOps Guild para practicar

Auto Scaling Group + ALB

Introducción a CloudFormation

Lambda y EventBridge

Tu evidencia en GitHub

• README con objetivo, servicios, diagrama y pasos.

• Capturas o resultados de pruebas, decisiones de seguridad y costos.

• Qué aprendiste, qué mejorarías y cómo limpiaste los recursos.

© 2026 Mario Rodrigo Serrano Pineda · CloudOps Guild · Recurso independiente

Ruta 4 · Seguridad cloud

¿Qué hace? Proteger identidades, datos y recursos.

Qué aprender

IAM, KMS, CloudTrail, S3, AWS Config, GuardDuty

Certificaciones orientativas

Solutions Architect – Associate → Security – Specialty (con práctica y experiencia)

La base SAA es una recomendación del autor; no es un prerrequisito oficial para otras certificaciones.

Proyecto para demostrar habilidades

Revisión de IAM, cifrado de S3 y registro de actividad.

Videos de CloudOps Guild para practicar

IAM, seguridad y cumplimiento

Cifrado en bucket S3

Tu evidencia en GitHub

- README con objetivo, servicios, diagrama y pasos.
- Capturas o resultados de pruebas, decisiones de seguridad y costos.
- Qué aprendiste, qué mejorarías y cómo limpiaste los recursos.

Ruta 5 · Ingeniería de datos

¿Qué hace? Ingerir, transformar y consultar datos.

Qué aprender

S3, Glue, Athena, Redshift, IAM

Certificaciones orientativas

Solutions Architect – Associate → Data Engineer – Associate

La base SAA es una recomendación del autor; no es un prerrequisito oficial para otras certificaciones.

Proyecto para demostrar habilidades

CSV de prueba → S3 → catálogo → consultas Athena.

Videos de CloudOps Guild para practicar

Servicios esenciales AWS

Web estática en S3 (introducción a S3)

Tu evidencia en GitHub

• README con objetivo, servicios, diagrama y pasos.

• Capturas o resultados de pruebas, decisiones de seguridad y costos.

• Qué aprendiste, qué mejorarías y cómo limpiaste los recursos.

Ruta 6 · IA / ML

¿Qué hace? Construir soluciones inteligentes y evaluables.

Qué aprender

Amazon Bedrock, SageMaker AI, Lambda, S3

Certificaciones orientativas

Solutions Architect – Associate → AI Practitioner (opcional) → Machine Learning Engineer – Associate o Generative AI Developer – Professional

La base SAA es una recomendación del autor; no es un prerrequisito oficial para otras certificaciones.

Proyecto para demostrar habilidades

Prototipo de asistente con conjunto pequeño de documentos y evaluación de respuestas.

Videos de CloudOps Guild para practicar

Servicios IA y Machine Learning

Chatbot asistente educativo

Laboratorio Amazon Comprehend · parte 1

Tu evidencia en GitHub

- README con objetivo, servicios, diagrama y pasos.
- Capturas o resultados de pruebas, decisiones de seguridad y costos.
- Qué aprendiste, qué mejorarías y cómo limpiaste los recursos.

© 2026 Mario Rodrigo Serrano Pineda · CloudOps Guild · Recurso independiente

04 · Roadmap práctico de 90 días

Días 1–15 · Fundamentos

Nube, IAM, regiones, VPC, S3, EC2, seguridad y costos. Crear cuenta solo si se necesita y con controles.

Entregable: Cuenta segura o acceso educativo + notas y presupuesto.

Días 16–30 · Base de arquitectura

Estudiar el temario SAA, dibujar una arquitectura sencilla y probar servicios de forma controlada.

Entregable: Diagrama, glosario y primer laboratorio.

Días 31–60 · Elegir ruta y construir

Seleccionar especialidad, seguir dos laboratorios del canal y crear un proyecto mínimo.

Entregable: Repositorio GitHub con código, README y evidencias.

Días 61–90 · Mejorar y compartir

Revisar seguridad, costos, pruebas, monitoreo, documentación y presentar el proyecto a otros.

Entregable: Proyecto reproducible, presentación corta y plan siguiente.

Checklist semanal

- ☐ Semana 1: fundamentos de nube y objetivos
- ☐ Semana 2: identidad, seguridad y presupuesto
- ☐ Semanas 3–4: arquitectura básica y SAA
- ☐ Semanas 5–6: ruta y laboratorio inicial
- ☐ Semanas 7–8: construir proyecto
- ☐ Semanas 9–10: pruebas, monitoreo y seguridad
- ☐ Semanas 11–12: documentación, publicación y retroalimentación

© 2026 Mario Rodrigo Serrano Pineda · CloudOps Guild · Recurso independiente

05 · Primer laboratorio: portafolio web en AWS

Objetivo: publicar una página personal sencilla, entender almacenamiento y distribución de contenido y documentar el proceso. El video de la comunidad muestra un despliegue web estático en S3; la ampliación a CloudFront requiere seguir documentación oficial actualizada y configurar acceso privado al origen.

- 1. Diseña index.html con tu presentación, habilidades y enlace a GitHub.
- 2. Prepara la cuenta, MFA, presupuesto y alertas.
- 3. Crea un bucket S3 con bloqueo de acceso público; no uses políticas públicas por comodidad.
- 4. Sube los archivos y configura CloudFront con Origin Access Control para el bucket privado.
- 5. Verifica HTTPS, acceso desde CloudFront y que el bucket no sea público.
- 6. Registra los costos esperados, realiza pruebas y elimina la distribución y recursos al terminar.
- 7. Publica en GitHub el código, un diagrama y lo aprendido, sin credenciales.

Video · Desplegando tu primera página web estática en S3

Video · Creación de presupuesto y alertas

Documentación oficial · Amazon CloudFront

Atención: algunos videos pueden mostrar interfaces o métodos anteriores. Prioriza siempre las recomendaciones actuales de seguridad y costos de AWS.

06 · Biblioteca de videos recomendados

Crear cuenta AWS

Presupuesto y alerta por correo

Crear cuenta AWS Skill Builder

Crear cuenta AWS Educate

Fundamentos de AWS

Compute, storage y redes

IAM y seguridad

Costos y buenas prácticas

AWS Well-Architected

Web estática en S3

EC2 y Apache/Nginx

API RESTful sin servidores

Auto Scaling y ALB

Introducción a CloudFormation

Chatbot asistente educativo

Playlist · Cloud Experimentos reales en AWS

07 · Recursos y comunidad

YouTube · CloudOps Guild

Blog · CloudOps Guild

LinkedIn · CloudOps Guild

LinkedIn · Mario Rodrigo

GitHub · Mario Rodrigo

AWS Builder Center · artículos

Medium

Dev.to

AWS Educate

AWS Skill Builder

AWS Certification

Tu siguiente paso: elige una ruta, agenda tu primera sesión de estudio, sigue un laboratorio y comparte tu aprendizaje con la comunidad.